INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO....1
Práctica 1: Instalación y configuración del sistema operativo....2
1. Objetivo....2
2. Entorno de desarrollo....2
2.1. Opciones permitidas para la máquina host....3
2.2. Cómo funciona cada opción....3
2.3. Requerimientos de hardware....5
3. Instalación y/o configuración de la máquina host....5
3.1. 🐧 Instalación nativa....5
3.2. 🪟 Instalación de WSL2....6
3.3. 🍎 Configuración de macOS (Colima)....7
4. Configuraciones comunes de la máquina host....9
4.1. Instalación de paquetes y utilerías....9
4.2. Configuración de hostname....10
4.2.1. 🐧 Máquinas host que provienen de Linux nativo....10
4.2.2. 🍎 Máquinas host que provienen de macOS + Colima....11
4.2.3. 🪟 Máquinas host que provienen de WSL2....11
4.3. Configuración del idioma y zona horaria....13
4.4. Usuario administrador....14
4.5. 🗂️ Uso de variables de entorno y alias....15
📌 ¿Por qué se decidió usar /etc/profile.d/?....16
4.6. 🌎 Variables de entorno requeridas en la máquina host....16
4.7. 📁 Carpeta de trabajo....17
4.8. Acceso a los materiales del curso desde la máquina host....18
5. Interactuando con la máquina host....19
5.1. Comandos básicos....19
5.2. Máquina anfitriona vs. máquina host....19
5.3. Permisos de acceso a archivos....20
6. Validación de resultados....20
7. Contenido del reporte....21

Práctica 1: Instalación y configuración del sistema operativo

Material común — aplica a las asignaturas Bases de Datos (BD), Bases de Datos Avanzadas (BDA), Bases de Datos Distribuidas (BDD) y Temas Selectos II — Bases de Datos NoSQL (BDN).

📝 **Nota:** Desde este momento, se recomienda tener abierta en paralelo la hoja de cálculo de validación de esta práctica. El archivo se encuentra adjunto en la asignación de esta actividad.

1. Objetivo

- El objetivo principal de esta práctica es realizar la instalación y/o configuración de un ambiente Linux —mediante instalación nativa, o mediante una **opción alterna autorizada** (WSL2 o macOS)— sobre el cual se construirá un ambiente de desarrollo con bases de datos empleando contenedores Docker. Este ambiente será empleado para realizar ejercicios, prácticas y el proyecto final del curso.
- El estudiante comprenderá y pondrá en práctica el procedimiento descrito en este documento para configurar dicho ambiente, y sabrá distinguir con claridad entre **máquina anfitriona**, **máquina host** y **contenedor Docker**.

📕 Terminología

Término	Definición
Máquina anfitriona	El equipo físico del estudiante (Windows o macOS).
Máquina host	El Linux sobre el que corre Docker: puede ser Linux nativo, la distribución dentro de WSL2, o la VM Linux que administra Colima en macOS.
Contenedor Docker	El ambiente de bases de datos construido dentro de la máquina host.

2. Entorno de desarrollo

El ambiente de desarrollo está basado sobre contenedores Docker. A nivel general, el ambiente cuenta con las siguientes características:

- Se debe contar con un **Linux** que funja como máquina host, obtenido mediante alguna de las tres opciones descritas en la siguiente sección.
- Dentro de esa máquina host se instalará **Docker** (o **Colima**, en el caso de macOS), herramienta que permitirá la creación de **contenedores** que incluyen a su vez una distribución Linux compatible con las bases de datos empleadas durante el curso.

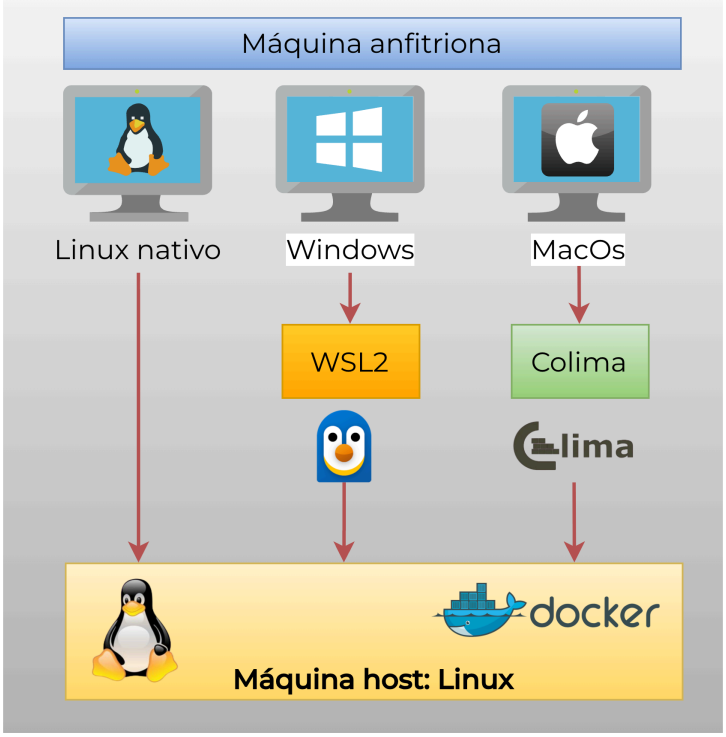
2.1. Opciones permitidas para la máquina host

Opción	Máquina anfitriona	Máquina host	¿Cuándo aplica?
Instalación nativa	N/A	Linux instalado directamente en el equipo (dual boot o dedicado)	Opción principal; aplica a todos los estudiantes salvo que califiquen para una opción alterna.
macOS	macOS	VM Linux administrada por Colima	El estudiante posee un equipo Mac.
WSL2	Windows	Distribución Linux dentro de WSL2 (sin dual boot)	El equipo del estudiante presenta incompatibilidad de hardware o ausencia de drivers para instalación nativa de Linux (red, audio, video, etc.).

Elegibilidad y evidencia:

- **macOS**: no requiere justificación ni evidencia adicional. Basta con que el estudiante posea el equipo.
- **WSL2**: requiere que el estudiante entregue, junto con su reporte:
  A. Una justificación breve (texto) del motivo de incompatibilidad.
  B. Al menos una captura de pantalla como evidencia, obtenida durante un intento real de instalación nativa de Linux. La incompatibilidad puede manifestarse en distintos puntos de ese proceso, por ejemplo:
    - Mensaje de error o advertencia desde la UEFI/BIOS al intentar arrancar el medio de instalación.
    - Error durante la ejecución del instalador de Linux (Live USB) relacionado con firmware, controlador o dispositivo no soportado.
    - Ya con Linux arrancado (Live o instalado), evidencia de que no reconoció un componente de hardware (wifi, audio, video, etc.), por ejemplo mediante `lspci`, `lsusb`, `dmesg`, o el administrador de red/sonido sin dispositivos detectados.

2.2. ¿Cómo funciona cada opción?



De la imagen se puede observar que, al final de la práctica, todos los estudiantes contarán con su **máquina host** homologada independiente de la **máquina anfitriona** que estén empleando. Este Linux permitirá la instalación de Docker requerido para construir el ambiente de base de datos del curso.

🍎 macOS → Colima

macOS no es Linux (es Unix BSD). Docker necesita un kernel Linux para correr, por lo que en Mac siempre existe una capa de virtualización por debajo.

Colima (Containers on Linux on Mac) crea una máquina virtual Linux ultraligera usando Lima y QEMU. En Apple Silicon aprovecha la virtualización nativa del chip (Hypervisor.framework), lo que lo hace muy eficiente. Desde macOS el proceso es transparente: al ejecutar docker en la terminal, Colima redirige los comandos a Docker Engine dentro de la VM sin diferencia visible.

🪟 Windows → WSL2

Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) es una tecnología de Microsoft que permite correr un kernel Linux real dentro de Windows, sin máquina virtual tradicional. Desde Windows 11 (y Windows 10 actualizado) está incluido de forma nativa y es muy estable.

🐧 Linux → Instalación directa

Con Linux, Docker Engine se instala directamente sobre el sistema sin ninguna capa intermedia. Es la opción más limpia y de mejor rendimiento, y la más recomendada para el estudiante.

2.3. Requerimientos de hardware

Los requerimientos varían según la opción elegida, ya que en WSL2 y macOS+Colima el Linux corre como invitado sobre otro sistema operativo, no como único ocupante del equipo.

Recurso	Instalación nativa	WSL2	macOS + Colima
Almacenamiento	100 GB libres, de preferencia SSD interno	100 GB libres en el disco de Windows (la distribución WSL2 se reserva de ese espacio)	100 GB libres en el disco de macOS (el disco virtual de Colima se reserva de ese espacio)
RAM	Al menos 8 GB dedicados a la máquina host	Al menos 8 GB *adicionales* a los que use Windows para su propia operación	Al menos 8 GB *adicionales* a los que use macOS para su propia operación

3. Instalación y/o configuración de la máquina host

Seguir las instrucciones de la sección correspondiente a la opción elegida (instalación nativa, WSL2 o macOS+Colima). No olvidar que, antes de elegir la opción de WSL2, se debe contar con la justificación y evidencia de incompatibilidad, es decir, intentar primero con una instalación nativa de Linux.

Al terminar de instalar y/o configurar la máquina host, se deberá realizar la configuración común de la sección: **Configuración común de la máquina host**.

3.1. 🐧 Instalación nativa

Una instalación nativa significa particionar el disco de una máquina, generalmente quitando espacio a la partición donde se encuentra Windows para posteriormente instalar Linux. Al finalizar la instalación, la máquina iniciará presentando un menú llamado Grub, en el cual se podrá seleccionar el sistema operativo a iniciar.

La elección de la distribución Linux a instalar es libre. El único requisito es que pueda instalarse Docker, el cual cuenta con soporte para la mayoría de las distribuciones. Se sugiere seguir la recomendación de la siguiente tabla.

Asignatura	Sistema operativo nativo para la máquina host
Bases de datos (BD) / Lab de bases de datos	Mint (Ubuntu + MATE), Fedora (Spin MATE), Ubuntu, **CentOS Stream 9**, macOS
Bases de datos avanzadas (BDA) / Bases de datos distribuidas (BDD)	Mint (Ubuntu + MATE), Fedora (Spin MATE), Ubuntu, **Oracle Linux**, macOS
Temas Selectos II — Bases de Datos NoSQL (BDN)	Mint (Ubuntu + MATE), Fedora (Spin MATE), **Ubuntu**, macOS

- El sistema operativo en **negritas** de la tabla anterior es el empleado dentro de los **contenedores Docker**.
- El estudiante puede seleccionar cualquiera de las distribuciones sugeridas en la tabla, pero para tener una mayor experiencia, se sugiere que la distribución a instalar para crear la máquina host sea diferente a la que se empleará dentro de los contenedores Docker.

Realizar las siguientes tareas:

A. En caso de no contar con conocimientos básicos en Linux, se sugiere leer el siguiente manual básico.
B. De la carpeta `unam-comun/manuales` seleccionar el manual del sistema operativo elegido (según la tabla anterior) y realizar las actividades correspondientes. Asignar el espacio en disco según el valor recomendado en secciones anteriores. En caso de ya contar con una instalación, se podrá reutilizar.
C. Para instalaciones nuevas y existentes, asegurarse de realizar o actualizar las **configuraciones comunes** que se explican en las siguientes secciones.

3.2. 🪟 Instalación de WSL2

Aplica solo si el estudiante calificó para esta opción según lo explicado en secciones anteriores.

Esta opción permite instalar un Linux completo dentro de Windows, sin necesidad de particionar el disco ni instalar un gestor de arranque (Grub). La distribución Linux corre como un subsistema dentro de Windows, y se comunica con el resto del sistema operativo de forma transparente. La instalación de WSL2 requiere Windows 11 o Windows 10 actualizado. Realizar las siguientes tareas:

A. Verificar que ya se cuente con la justificación y evidencia de incompatibilidad preparadas descritas en secciones anteriores.

B. Abrir PowerShell **como Administrador** en Windows y ejecutar:

```
wsl --install -d Ubuntu
```

Esto habilita las características de virtualización necesarias, instala el kernel de WSL2 y descarga la distribución Ubuntu.

C. Reiniciar el equipo si el instalador lo solicita.

D. Al reiniciar, Ubuntu abrirá automáticamente una ventana solicitando crear un usuario y contraseña. Este usuario será el **usuario administrador** de la máquina host el cual se configurará más adelante.

E. Verificar que la distribución quedó en WSL versión 2, desde PowerShell:

```
wsl --list --verbose
```

La columna `VERSION` debe mostrar `2` para Ubuntu.

F. Actualizar paquetes dentro de Ubuntu:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

⚠️ **Nota:** a diferencia de la instalación nativa, aquí no hay particionado de disco, ni Grub, ni dual boot — Ubuntu corre como un subsistema dentro de Windows.

3.3. 🍎 Configuración de macOS (Colima)

A. Instalar Homebrew si no se cuenta con él (ver https://brew.sh). Homebrew es el gestor de paquetes estándar para macOS. Emplear la siguiente instrucción en la terminal de macOS:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

B. Instalar Colima y el cliente de Docker:

```
brew install colima docker
```

C. Iniciar Colima con las siguientes opciones:

```
colima start --cpu 4 --memory 8 --disk 100 --arch aarch64 --vm-type vz --network-address
```

Opción	Descripción
`--cpu`	Número de CPUs asignadas a la VM.

Opción	Descripción
`--memory`	Memoria RAM asignada a la VM, en GiB.
`--disk`	Tamaño del disco virtual de la VM, en GiB. Solo puede crecer después, nunca reducirse.
`--arch`	Arquitectura de la VM (`aarch64` para Apple Silicon).
`--vm-type vz`	Selecciona `Virtualization.framework` de Apple como motor de virtualización de la VM, en vez de QEMU (la alternativa por defecto). Ofrece mejor rendimiento y usa `virtiofs` para los volúmenes compartidos. Requiere macOS 13+
`-vm-type qemu`	No se emplea en este curso, pero solo para reforzar el conocimiento: Motor de virtualización por defecto si no se especifica `--vm-type`. Emulación completa de instrucciones, más lento que `vz`, pero compatible con configuraciones que `vz` no soporta
`--network-address`	Asigna a la VM (y a los contenedores) una IP real y enrutable en la red local, en vez de depender únicamente de mapeo de puertos. Necesario más adelante para habilitar comunicación entre contenedores.

Nota: estas opciones solo son necesarias la primera vez que se crea la instancia de Colima (o cuando se quiera modificar alguna, como el tamaño del disco). En arranques posteriores basta con `colima start`, sin argumentos — Colima reutiliza la configuración guardada.

Colima utiliza por defecto una VM Linux basada en Ubuntu, administrada internamente mediante Lima.

D. Verificar la comunicación entre macOS y la VM ejecutando, **desde la terminal de macOS** (no dentro de la VM):

```
docker run hello-world
```

Si el contenedor de prueba corre correctamente, el CLI de Docker en macOS se está comunicando bien con el daemon dentro de la VM.

E. Acceder a la consola de la VM (la máquina host real) para realizar el resto de las configuraciones de esta práctica:

```
colima ssh
```

Colima ya crea, dentro de la VM, un usuario con el mismo nombre que el usuario de macOS, con permisos de `sudo`. **Este usuario es el usuario administrador de la máquina host; no es necesario crear uno nuevo.**

⚠️ **Importante — distinción de contexto:** Al ejecutar este comando, se abrirá una sesión de terminal dentro de la VM Linux. Esto significa que, a partir de aquí, cuando la práctica diga: ejecutar un comando dentro de la máquina host, se deberá acceder primero a la VM con `colima ssh` y ejecutar las instrucciones solicitadas.

Otro aspecto importante son los comandos de docker. Los comandos de docker (`docker run`, `docker build`, `docker ps`, etc.) se ejecutan desde macOS, ya que el CLI de Docker se comunica de forma transparente con el daemon dentro de la VM. Por lo tanto, **no se debe ejecutar ningún comando de docker dentro de la sesión** `colima ssh`.

4. Configuraciones comunes de la máquina host

Una vez completado el bloque correspondiente de la sección anterior, se deberán realizar las siguientes configuraciones dentro de la máquina host. La forma de acceder a ella varía según la opción elegida; los comandos específicos, cuando difieran, se indicarán por familia de distribución en cada sección:

- 🐧 **Instalación nativa**: abrir una terminal dentro de Linux y ejecutar los comandos.
- 🪟 **WSL2**: abrir una terminal de Ubuntu dentro de Windows y ejecutar los comandos.
- 🍎 **macOS + Colima**: abrir una terminal de macOS, ejecutar `colima ssh` para entrar a la VM, y ejecutar los comandos dentro de la sesión de la VM. ⚠️ Notar que Colima no se inicia automáticamente entre reinicios, por lo que se debe ejecutar `colima start` antes de `colima ssh` si no se ha iniciado previamente.

Dicho lo anterior, realizar las siguientes tareas en su correspondiente máquina host:

4.1. Instalación de paquetes y utilerías

Actualizar el sistema operativo e instalar `nano` (necesario en la VM de Colima, que no lo trae por default; en instalación nativa y WSL2 normalmente ya está disponible, pero no hay problema en ejecutar el comando de cualquier forma). El comando exacto depende de la familia de la distribución:

- 🐧🪟🍎 **Familia Debian** (Ubuntu, Mint — incluye instalación nativa con estas distribuciones, y siempre aplica para WSL2 y macOS+Colima, ya que ambas corren Ubuntu):

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y nano
```

- 🐧 **Familia RedHat** (Oracle Linux, Fedora, CentOS Stream — solo aplica a instalación nativa):

```
sudo dnf update -y
sudo dnf install -y nano
```

4.2. Configuración de hostname

El nombre de la máquina host debe seguir la convención:

```
pc-<asignatura>-<iniciales>.<opción>.fi.unam
```

- `<asignatura>` toma uno de los siguientes valores: `bd`, `bda`, `bdd`, `bdn`, o `bdx` (para quien curse más de una asignatura de esta lista en el mismo semestre).
- `<iniciales>` está formado por 3 caracteres: la primera letra del **nombre preferido del estudiante**, apellido paterno y apellido materno. Si se forma una palabra no deseada, se podrá aplicar algún ajuste. Estas iniciales serán empleadas a lo largo del curso.
- `<opción>` identifica cuál de las tres opciones de máquina host se está usando:

Opción	Valor
Instalación nativa	`n`
WSL2	`w`
macOS (Colima)	`m`

Ejemplo, para un estudiante Jorge Rodríguez Campos cursando BDA con WSL2: `pc-bda-jrc.w.fi.unam`.

Este nombre (nombre de host) debe estar configurado en 2 archivos estándar de Linux: `/etc/hostname` y `/etc/hosts`. Realizar las siguientes actividades con base al tipo de instalación.

4.2.1. 🐧 Máquinas host que provienen de Linux nativo

Si la instalación de Linux se realizó empleando alguno de los manuales antes mencionados, el nombre de la máquina host ya se habrá configurado durante la instalación. De cualquier forma, se recomienda verificarlo y, en caso de ser necesario, cambiarlo siguiendo los pasos a continuación:

A. ✅ Establecer el hostname con el siguiente comando. Este comando modifica directamente el archivo `/etc/hostname` y aplica el cambio de inmediato, sin requerir reiniciar la máquina host:

```
sudo hostnamectl set-hostname pc-bda-jrc.n.fi.unam
```

B. Comprobar que el cambio se realizó correctamente:

```
echo $HOSTNAME
```

C. ✅ Comprobar que el hostname resuelve correctamente en `/etc/hosts`:

```
 getent hosts pc-bda-jrc.w.fi.unam
```

4.2.2. 🍎 Máquinas host que provienen de macOS + Colima

A. Editar el archivo `$HOME/.colima/default/colima.yaml` y cambiar el nombre de la máquina host según la convención anterior. Ejemplo:

```
nano $HOME/.colima/default/colima.yaml
```

B. Cambiar la línea `hostname: colima` por el nombre de la máquina host según la convención anterior. Ejemplo:

```
hostname: pc-bda-jrc.m.fi.unam
```

C. Guardar y cerrar el archivo. Reiniciar Colima para que los cambios tomen efecto:

```
colima stop
colima start
```

D. ✅ Comprobar que el cambio se realizó correctamente:

```
echo $HOSTNAME
```

E. ✅ Comprobar que el hostname resuelve correctamente en `/etc/hosts`:

```
 getent hosts pc-bda-jrc.w.fi.unam
```

4.2.3. 🪟 Máquinas host que provienen de WSL2

Editar `/etc/hostname` directamente **no funciona de forma permanente**, ya que WSL2 regenera automáticamente ese archivo (y `/etc/hosts`) en cada arranque, tomando por default el hostname de Windows. El mecanismo correcto es mediante `/etc/wsl.conf`:

A. En la máquina host, abrir el archivo `/etc/wsl.conf`:

```
sudo nano /etc/wsl.conf
```

B. Agregar el siguiente contenido. Para guardar y salir del editor, presionar `Ctrl+O` y luego `Ctrl+X`:

```
[network]

hostname = pc-bda-jrc.w.fi.unam
generateHosts = false
```

`generateHosts = false` evita que WSL2 sobrescriba `/etc/hosts` con el hostname anterior, lo cual provocaría errores como `sudo: unable to resolve host <nombre>`.

C. ⚠️ A diferencia de instalación nativa y macOS+Colima, WSL2 **no actualiza automáticamente** la entrada correspondiente en `/etc/hosts` al cambiar el hostname. Abrir el archivo:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Actualizar o agregar la siguiente línea, ajustar según corresponda.

```
127.0.1.1   pc-bda-jrc.w.fi.unam
```

D. Para que el cambio de hostname tome efecto se requiere cerrar por completo la distribución (no basta con cerrar la terminal) y volver a abrirla. Para ello, abrir PowerShell **como Administrador** y ejecutar:

```
wsl --shutdown
```

El subsistema tarda unos segundos en detenerse por completo antes de que los cambios se apliquen al reabrir Ubuntu.

⚠️ **Nota — comportamiento conocido de WSL2.** WSL2 tiene un bug documentado (microsoft/WSL#9897) que elimina los puntos internos del hostname configurado en `wsl.conf`. Es posible que, al verificar con `echo`

`$HOSTNAME`, el resultado aparezca como `pc-bda-jrc.wfiunam` en vez de `pc-bda-jrc.w.fi.unam`. **Ambas formas son válidas** para efectos de esta práctica; no es necesario intentar corregirlo.

Adicionalmente, `wsl --shutdown` puede fallar con un mensaje de error relacionado con "interactive authentication". Si esto ocurre, cerrar todas las ventanas de Ubuntu y esperar unos segundos suele ser suficiente (WSL2 se apaga automáticamente por inactividad). Si el problema persiste, reiniciar Windows por completo resuelve el inconveniente.

E. ✅ Comprobar el hostname que efectivamente quedó aplicado (puede o no verse afectado por el bug anterior):

```
echo $HOSTNAME
```

F. ⚠️ WSL2 **no crea automáticamente** la entrada correspondiente en `/etc/hosts` al cambiar el hostname (a diferencia de instalación nativa y macOS+Colima), y puede quedar una entrada anterior apuntando al hostname viejo de Windows. Reemplazarla por completo con el hostname real ya aplicado (capturado directamente del sistema, sin necesidad de transcribirlo a mano):

```
sudo sed -i '/^127\.0\.1\.1/d' /etc/hosts
echo "127.0.1.1   $(hostname)" | sudo tee -a /etc/hosts
```

G. ✅ Comprobar que el hostname resuelve correctamente:

```
getent hosts "$(hostname)"
```

4.3. Configuración del idioma y zona horaria

El idioma en la máquina host debe ser inglés. El único escenario donde el estudiante debe verificar la configuración de idioma es para instalaciones nativas existentes que no fueron instaladas con el idioma inglés (no se utilizaron los manuales anteriores). En ese caso, se deberá cambiar el idioma a inglés siguiendo los pasos a continuación:

- 🐧 **Familia Debian** (Ubuntu, Mint):

```
sudo apt install locales
sudo nano /etc/locale.gen
# descomentar la línea "en_US.UTF-8 UTF-8"
sudo locale-gen
sudo update-locale LANG=en_US.UTF-8
```

- 🐧 **Familia RedHat** (Oracle Linux, Fedora, CentOS Stream):

```
sudo dnf install glibc-langpack-en
sudo localectl set-locale LANG=en_US.UTF-8
```

En ambos casos, cerrar sesión y volver a iniciar (o reiniciar) para que el cambio tome efecto por completo.

✅ Para todos los ambientes, ejecutar las siguientes instrucciones para validar el idioma y la zona horaria.

```
# Para el idioma -- familia Debian (Ubuntu, Mint), WSL2, macOS+Colima
cat /etc/default/locale

# Para el idioma -- familia RedHat (Oracle Linux, Fedora, CentOS Stream)
cat /etc/locale.conf

# Para la zona horaria (todos los ambientes)
readlink -f /etc/localtime
```

- Para el idioma, la salida debe ser `LANG=en_US.UTF-8` o en su defecto `LANG=C.UTF-8`.
- Para la zona horaria, la salida debe ser `/usr/share/zoneinfo/America/Mexico_City`

4.4. Usuario administrador

Debe existir un usuario cuyo username coincida, de preferencia, con alguno de los nombres del estudiante (por ejemplo, el usuario `jorge`). Este usuario podrá hacer uso del comando `sudo` para tareas administrativas; a partir de este momento lo llamaremos **usuario administrador**. Esta convención se sugiere pero **no es obligatoria** a nivel de máquina host —puede haber estudiantes con un sistema Linux (o una Mac) preexistente y con un usuario propio ya establecido—. La obligatoriedad de esta convención se reserva para los **contenedores Docker**, y se detallará en una práctica posterior.

Nota: no confundir a este usuario con el usuario `root`. Considerar lo siguiente:

- 🐧 **Instalación nativa:** al iniciar la máquina host, se debe iniciar sesión gráfica con el usuario administrador.
- 🪟🍎 **WSL2 y macOS+Colima:** al no contar con sesión gráfica, se verifica en su lugar que el usuario administrador puede iniciar sesión por terminal correctamente y ejecutar comandos con `sudo` sin errores.

✅ Para validar, ejecutar los siguientes comandos dentro de la máquina host:

```
whoami
id
sudo whoami
```

4.5. 🗂️ Uso de variables de entorno y alias

A lo largo del curso se emplearán variables de entorno y alias para facilitar la ejecución de comandos y scripts, y como requisito para instalar, configurar y ejecutar las herramientas y bases de datos empleadas.

- Una variable de entorno es un nombre que representa un valor, generalmente visible para todos los procesos del sistema. Por ejemplo, la variable de entorno `PATH`.
- Un alias es un nombre o *atajo* empleado para abreviar uno o más comandos. Por ejemplo, el alias `ll` es un atajo para `ls -l`.

Trabajar con varias arquitecturas y distribuciones Linux a la vez implica que cada una resuelve las variables de entorno y los alias de forma distinta — no todas leen los mismos archivos, ni de la misma manera. Para no depender de esas diferencias, el curso sigue estos lineamientos:

- Se empleará el script `/etc/profile.d/99-custom-env.sh`. Solo en este script se definirán variables de entorno y alias, evitando definirlos en otros archivos de configuración como `~/.bashrc`, `~/.bash_profile`, `~/.profile`, `/etc/bash.bashrc`, etc. A partir de este momento, a este script le llamaremos **script de variables de entorno**.
- Este script deberá existir en la máquina host, es decir:
  - En instalaciones nativas con Linux.
  - En la distribución Linux dentro de WSL2 (Ubuntu).
  - En la VM Linux administrada por Colima (Ubuntu).
- También debe existir en los contenedores Docker que se construyan para el curso.
- También en la máquina anfitriona con macOS, aunque en este caso no se podrá emplear `/etc/profile.d/99-custom-env.sh`, ya que macOS no es Linux. En su lugar, se empleará el archivo `~/.zprofile` (a partir de la práctica 2).
- Para el caso de la máquina anfitriona con Windows, no se requiere crear este script.

Nota: el contenido de este script en cada una de estas ubicaciones es distinto — no son copias entre sí.

Con base en lo anterior, crear el script `/etc/profile.d/99-custom-env.sh` en la máquina host:

```
echo "#Configuración - máquina host" | sudo tee /etc/profile.d/99-custom-env.sh
```

📌 *¿Por qué se decidió usar `/etc/profile.d/`?*

Los archivos dentro de este directorio se ejecutan automáticamente al iniciar sesión en Linux, en orden alfabético.

- Estos archivos solo se leen automáticamente en shells de *login* — por ejemplo, al ejecutar `su -`, `su -l`, o al iniciar sesión por SSH.
- Abrir una nueva terminal, o acceder a un contenedor Docker, abre un shell interactivo **sin login**, por lo que los scripts de `/etc/profile.d/` no se ejecutan automáticamente ahí.

Este comportamiento varía según la distribución Linux:

- **RHEL-family** (CentOS Stream, Oracle Linux — host o contenedor): se lee `/etc/bashrc`, y este vuelve a ejecutar `/etc/profile.d/*.sh` incluso en shells sin login — es un comportamiento propio de Red Hat.
- **Debian-family** (Ubuntu nativo, el Ubuntu de WSL2, el contenedor de BDN): no siguen ese comportamiento — en shells sin login, `/etc/profile.d/*.sh` **no** se ejecuta.

Para que `/etc/profile.d/99-custom-env.sh` sí se ejecute en shells sin login en distribuciones Debian-family, aplicar la siguiente configuración, ya sea en la máquina host o en los contenedores Docker. Por ahora, ejecutar los siguientes comandos en la máquina host con distribuciones Debian-family; más adelante, en una práctica posterior, se aplicará en los contenedores Docker.

A. Abrir el archivo `/etc/bash.bashrc` con `sudo`:

```
sudo nano /etc/bash.bashrc
```

B. Agregar la siguiente línea al final del archivo:

```
# cargar configuración para el ambiente de BD* con Docker
. /etc/profile.d/99-custom-env.sh
```

4.6. 🌎 Variables de entorno requeridas en la máquina host

En este script solo será necesario definir la variable de entorno `UNAM_HOME`, la cual apunta a una carpeta existente en la máquina host que se empleará para almacenar todos los archivos, manuales y, en general, todo el material del curso. Por convención, se empleará la ruta `/unam`. El estudiante puede cambiarla a otra ruta en caso de ser totalmente necesario.

A. Abrir el script de variables de entorno en la máquina host (todos los ambientes). Si el archivo no existe, se creará automáticamente:

```
sudo nano /etc/profile.d/99-custom-env.sh
```

B. Agregar la variable. Notar que su valor es `/unam` para cualquier tipo de instalación.

```
export UNAM_HOME=/unam
```

C. Cerrar todas las terminales, o en su defecto, cerrar sesión, para que los cambios tomen efecto. Abrir una terminal y verificar el valor de la variable con el siguiente comando:

```
echo $UNAM_HOME
```

4.7. 📁 Carpeta de trabajo

A. Crear la siguiente carpeta de trabajo, en la cual se deberán almacenar todos los archivos, manuales y, en general, todo el material del curso. Esta carpeta será compartida con el contenedor Docker, que se revisará en prácticas posteriores. Para ello, en la máquina host, abrir una terminal con el usuario administrador y ejecutar la siguiente instrucción, sin olvidar sustituir `<asignatura>` con el valor correspondiente:

```
sudo mkdir -p $UNAM_HOME/<asignatura>
```

Si el estudiante está cursando más de una asignatura en el mismo semestre, se deberá crear una carpeta por cada una de ellas (`bd`, `bda`, `bdd`, `bdn`).

B. Cambiar el dueño y el grupo a la nueva carpeta `<asignatura>`. Su dueño y grupo deberán ser el usuario administrador. Para las tres opciones, el grupo del usuario administrador es el creado junto con el usuario, con el mismo nombre que el usuario:

```
cd $UNAM_HOME
sudo chown <usuario>:<grupo> <asignatura>
# ejemplo, para las 3 opciones: sudo chown jorge:jorge bda
```

C. Cambiar los permisos a la nueva carpeta con base en las siguientes reglas, empleando el comando `chmod` (sin olvidar `sudo`):

i. El dueño puede leer, escribir y ejecutar.
ii. Usuarios cuyo grupo es igual al grupo del dueño solo podrán leer y ejecutar.
iii. Usuarios de otros grupos, de forma similar, sólo podrán leer y ejecutar.

```
cd $UNAM_HOME
sudo chmod 755 <asignatura>
# ejemplo: chmod 755 bda
```

4.8. Acceso a los materiales del curso desde la máquina host

El material del curso se encuentra en la carpeta compartida mencionada al inicio del curso. Para realizar las actividades del curso, se deberá copiar el material de la carpeta compartida hacia la carpeta de trabajo creada en la sección anterior. Notar que el material se descarga en la máquina anfitriona, y deberá ser copiada o movida hacia la máquina host dentro de la carpeta de trabajo `$UNAM_HOME/<asignatura>`. Para ello, realizar las siguientes tareas:

- 🐧 **Instalación nativa:** el propio Linux cuenta con navegador y sesión propia. Descargar los materiales normalmente (por ejemplo, a `$HOME/Downloads`) y copiarlos o moverlos hacia la carpeta de la práctica correspondiente:

```
cp $HOME/Downloads/archivo.sh $UNAM_HOME/<asignatura>/practicas/<NN>/
```

  O en su defecto, descargarlos directamente hacia la carpeta de la práctica correspondiente.

- 🪟 **WSL2:** WSL2 monta automáticamente las unidades de Windows dentro del Linux, bajo `/mnt/c`, `/mnt/d`, etc. Descargar los materiales con el navegador de **Windows** (autenticado con la cuenta correspondiente) hacia la carpeta de Descargas de Windows, y copiarlos desde Ubuntu:

```
cp /mnt/c/Users/<usuario-windows>/Downloads/archivo.sh \
$UNAM_HOME/<asignatura>/practicas/<NN>/
```

- 🍎 **macOS + Colima:** Colima monta automáticamente la carpeta home de macOS hacia la VM, en la misma ruta absoluta. Descargar los materiales con el navegador de **macOS** hacia una ubicación dentro del home del usuario (por ejemplo, `~/Downloads`), y copiarlos desde dentro de la máquina host (`colima ssh`):

```
cp /Users/<usuario-mac>/Downloads/archivo.sh \
$UNAM_HOME/<asignatura>/practicas/<NN>/
```

En los tres casos, sustituir `<NN>` por el número de práctica correspondiente (por ejemplo, `01`).

5. Interactuando con la máquina host

Realizar las siguientes actividades para familiarizarse con la máquina host y practicar el uso de comandos básicos de Linux. Estas actividades se realizarán dentro de la máquina host, empleando el usuario administrador.

5.1. Comandos básicos

A. Crear una carpeta para guardar los archivos de esta práctica, empleando el usuario administrador:

```
cd $UNAM_HOME/<asignatura>
mkdir -p practicas/01
```

Notar que ya no se requiere emplear `sudo`, ya que la carpeta `<asignatura>` le pertenece al usuario administrador.

B. Cambiarse al directorio home del usuario administrador. En sistemas Unix/Linux, todos los usuarios tienen su directorio home, que se crea justo después de crear el usuario. Este directorio se emplea para almacenar datos y metadatos particulares de cada usuario.

C. Desde esa carpeta, emplear el comando `touch` para crear un archivo vacío llamado `<nombre>-test.txt` dentro de la carpeta `01`. Ejemplo:

```
cd $HOME
touch $UNAM_HOME/bda/practicas/01/jorge-test.txt
```

Notar que el ejemplo anterior emplea una ruta *absoluta* (inicia desde el directorio raíz `/`, vía `$UNAM_HOME`). En lugar de una ruta absoluta, se deberá emplear una ruta *relativa* tomando como base el directorio home del usuario administrador.

D. Agregar el texto "Prueba de acceso a archivo". Ejemplo:

```
echo "Prueba de acceso a archivo" > $UNAM_HOME/bda/practicas/01/jorge-test.txt
```

5.2. Máquina anfitriona vs. máquina host

Este ejercicio busca hacer tangible la diferencia entre **máquina anfitriona** y **máquina host**, definida al inicio de este documento. La forma de comprobarlo varía según la opción elegida:

- 🐧 **Instalación nativa:** en este caso, la máquina anfitriona y la máquina host son literalmente el mismo equipo — no hay una capa adicional de por medio. Basta con ejecutar, dentro de Linux:

```
uname -a
```

- 🪟 **WSL2:** ejecutar `uname -a` dentro de Ubuntu (máquina host), y comparar contra la información de la máquina anfitriona (Windows), obtenida desde PowerShell:

```
uname -a
```

- 🍎 **macOS + Colima:** ejecutar `uname -a` dentro de `colima ssh` (máquina host), y comparar contra la información de la máquina anfitriona (macOS), obtenida desde la terminal de macOS:

```
sw_vers
```

En los dos últimos casos, se debe poder explicar por qué son dos sistemas operativos distintos reportando información distinta, aunque para el usuario "se sienta como una sola máquina".

5.3. Permisos de acceso a archivos

Para practicar la forma en la que se puede acceder a un archivo, o restringir su acceso, realizar el siguiente ejercicio haciendo uso del archivo de texto creado anteriormente.

A. **Provocar un error de acceso:** aplicar el o los comandos necesarios para que ningún usuario, incluidos el usuario `root` y el dueño del archivo, puedan leer, escribir ni ejecutar dicho archivo.
B. **Diagnosticar:** ejecutar los comandos correspondientes que permitan identificar el problema de acceso. Incluir también los comandos que pueden emplearse para intentar acceder al archivo y verificar la existencia de un error de acceso, tanto para el dueño, el usuario `root`, como para otros usuarios.
C. **Corregir:** ejecutar los comandos necesarios para corregir el problema y dejar el archivo con los permisos de acceso anteriores.

6. Validación de resultados

A. Descargar y mover los archivos de la práctica hacia la carpeta de trabajo en la máquina host, en caso de no haberlo hecho previamente.

B. Abrir una terminal en la máquina host con el usuario administrador y cambiarse al directorio de la práctica.

C. Cambiar los permisos para poder ejecutar el script principal:

```
cd $UNAM_HOME/<asignatura>/practicas/01
chmod 755 ./svg-01-main-enc.sh
```

D. Ejecutar el script, indicando como argumento la opción de máquina host elegida (ver la tabla de opciones al inicio del documento):

Opción	Argumento
Instalación nativa	`n`
WSL2	`w`
macOS (Colima)	`m`

```
#Ejemplo con instalación nativa
./svg-01-main-enc.sh n 2>&1 | tee p01-output.txt
```

- Este script se encargará de validar las actividades realizadas en la práctica. En caso de obtener errores, corregir y reintentar.
- La instrucción anterior generará una bitácora o archivo de salida llamado `p01-output.txt`, el cual deberá incluirse en la entrega.

7. Contenido del reporte

A. Contestar la hoja de respuestas de la práctica, incluyendo los elementos solicitados.
B. Incluir el archivo de salida `p01-output.txt` en la entrega.

Nota: Evitar subir archivos comprimidos (zip, rar, 7z, etc.) a la plataforma de entrega. Subir cada archivo de forma individual, no modificar su nombre.